

福建师范大学 2024 学年《大学物理 C》期末考试试卷

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 一质点作半径为 R 的圆周运动，其角加速度为常量， $t = 0$ 时角速度为 ω_0 ，则 t 时刻质点的切向加速度大小为（）
- A. $R\omega_0$
- B. $R\alpha$
- C. $R\omega$
- D. $R\alpha^2$
2. 质量为 m 的物体，在合外力 $F = 3 + 2t$ （ F 的单位为 N， t 的单位为 s）作用下，从静止开始运动，则 $t = 3\text{ s}$ 时物体的速度大小为（）
- A. 6 m/s
- B. 9 m/s
- C. 12 m/s
- D. 15 m/s
3. 一弹簧振子作简谐振动，若其振幅增大为原来的 2 倍，频率减小为原来的 $1/2$ ，则振动能量变为原来的（）
- A. 1倍
- B. 2倍
- C. 4倍
- D. 8倍
4. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波速 $u = 100\text{ m/s}$ ，频率 $\nu = 100\text{ Hz}$ ， $t = 0$ 时，坐标原点处的质点位于平衡位置且向 y 轴负方向运动，则该波的波动方程为（）
- A. $y = A \cos(200\pi t - \pi/2 - 2\pi x/\lambda)$
- B. $y = A \cos(200\pi t - \pi/2 + 2\pi x/\lambda)$
- C. $y = A \cos(200\pi t + \pi/2 - 2\pi x/\lambda)$
- D. $y = A \cos(200\pi t + \pi/2 + 2\pi x/\lambda)$
5. 理想气体经历绝热自由膨胀过程后，其内能变化 ΔE 和熵变 ΔS 满足（）
- A. $\Delta E = 0, \Delta S = 0$
- B. $\Delta E = 0, \Delta S > 0$
- C. $\Delta E > 0, \Delta S = 0$
- D. $\Delta E > 0, \Delta S > 0$
6. 真空中，两平行无限大均匀带电平面，面电荷密度分别为 $\sigma_1 = +2\sigma$ 和 $\sigma_2 = -3\sigma$ ，则两平面间的电场强度大小为（）
- A. $\sigma/(2\varepsilon_0)$
- B. σ/ε_0

C. $5\sigma/(2\varepsilon_0)$

D. $5\sigma/\varepsilon_0$

7. 一载流圆线圈半径为 R ，电流为 I ，则圆心处的磁感应强度大小为 ()

A. $\mu_0 I/R$

B. $\mu_0 I/(2R)$

C. $\mu_0 I/(\pi R)$

D. $\mu_0 I/(4\pi R)$

8. 用波长为 λ 的单色光垂直照射牛顿环装置，测得第 k 级暗环半径为 r_k ，第 $k+4$ 级暗环半径为 r_{k+4} ，平凸透镜的曲率半径 R 为 ()

A. $(r_{k+4}^2 - r_k^2)/(4\lambda)$

B. $(r_{k+4}^2 - r_k^2)/(2\lambda)$

C. $(r_k^2 - r_{k+4}^2)/(4\lambda)$

D. $(r_k^2 - r_{k+4}^2)/(2\lambda)$

9. 康普顿效应中，散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与下列哪个因素有关？ ()

A. 入射光的波长

B. 散射角

C. 散射物质

D. 入射光的强度

10. 按照玻尔理论，氢原子中的电子在 $n=4$ 的轨道上运动的动能与在基态的轨道上运动的动能之比为 ()

A. $1/16$

B. $1/4$

C. 4

D. 16

二、填空题（每题 2 分，共 15 分）

1. 一质点的运动方程为 $\vec{r} = 3t\vec{i} + (4 - 2t^2)\vec{j}$ ($\vec{r}$ 的单位为 m, t 的单位为 s)，则 $t = 1$ s 时质点的加速度大小为 ___ m/s²。

2. 质量为 m 的物体，在水平力 F 作用下沿粗糙水平面运动，滑动摩擦因数为 μ ，物体从速度 v_0 减速到 v_t 的过程中，水平力 F 做的功 $W =$ ___。

3. 一定量的理想气体，从同一初态分别经历等压、等容和绝热过程，使温度升高相同的值，则内能增量最大的过程是 ___。

4. 真空中，点电荷 q 到一无限大接地导体平板的距离为 d ，则点电荷 q 受到的作用力大小为 ___。

5. 一长直螺线管单位长度匝数为 n ，通有电流 I ，则管内的磁感应强度大小 $B =$ ___。

6. 用波长为 λ 的单色光垂直照射双缝，双缝间距为 d ，屏到双缝的距离为 D ，则相邻明条纹的间距 $\Delta x =$ ___。

7. 微观粒子具有波粒二象性，德布罗意波长 λ 与粒子动量 p 的关系为 ___。

三、计算题（每题 8 分，共 40 分）

1. 质量为 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体，在力 $\vec{F} = (6t\vec{i} + 4\vec{j})$ ($\vec{F}$ 的单位为 N, t 的单位为 s) 作用下，从静止开始运动，求 $t = 2 \text{ s}$ 时物体的速度 $\vec{v}$ 和力 $\vec{F}$ 所做的功 W 。

2. 一卡诺热机，高温热源温度 $T_1 = 600 \text{ K}$ ，低温热源温度 $T_2 = 300 \text{ K}$ ，每次循环从高温热源吸热 $Q_1 = 2000 \text{ J}$ 。

(1) 求热机效率；

(2) 求每次循环对外做的功 W 。

3. 一半径为 R 的均匀带电球体，总电荷量为 Q ，求球内外的电场强度分布。

4. 一无限长直导线通有电流 $I = 10 \text{ A}$ ，旁边有一与它共面的矩形线圈，线圈长 $a = 0.2 \text{ m}$ ，宽 $b = 0.1 \text{ m}$ ，线圈靠近导线的一边与导线相距 $d = 0.1 \text{ m}$ ，求通过矩形线圈的磁通量 Φ 。(真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$)

5. 波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射到单缝上，缝宽 $a = 0.5 \text{ mm}$ ，屏到单缝的距离 $D = 1 \text{ m}$ ，求：

(1) 中央明条纹的宽度；

(2) 第 2 级暗条纹到中央明纹中心的距离。

四、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 一质量为 $m = 0.1 \text{ kg}$ 的物体，与一轻弹簧相连组成弹簧振子，弹簧的劲度系数 $k = 10 \text{ N/m}$ 。物体在光滑水平面上运动，初始时刻物体位于 $x_0 = 0.05 \text{ m}$ 处，速度 $v_0 = 0.5 \text{ m/s}$ ，求：

(1) 振动的角频率、振幅和初相位；

(2) 振动方程；

(3) 物体第一次通过平衡位置的时刻。

2. 一平行板电容器，极板面积为 S ，间距为 d ，中间充满相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质，现将电容器接在电动势为 E 的电源上，求：

(1) 电容器的电容 C ；

(2) 极板上的电荷量 Q ；

(3) 电介质中的电场强度 E 和电位移矢量 D ；

(4) 断开电源后，将电介质抽出，求此时电容器两极板间的电压 U 和电场能量 W 的变化。

五、证明题（5 分）

1. 证明：理想气体在等压过程中吸收的热量，一部分用于增加内能，一部分用于对外做功，即 $Q_p = \Delta E + W$ ，并推导 $C_p - C_V = R$ (C_p 为定压摩尔热容， C_V 为定容摩尔热容， R 为普适气体常量)。